

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W01**Статистика**

Чистые формулы · выравнивание · коррект

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

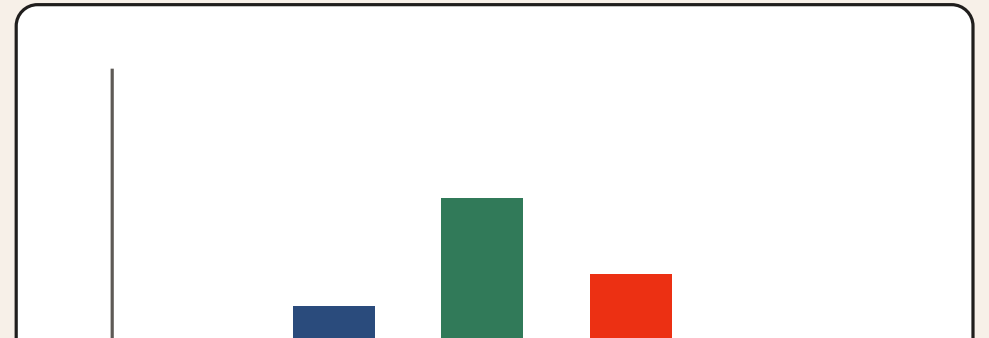
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

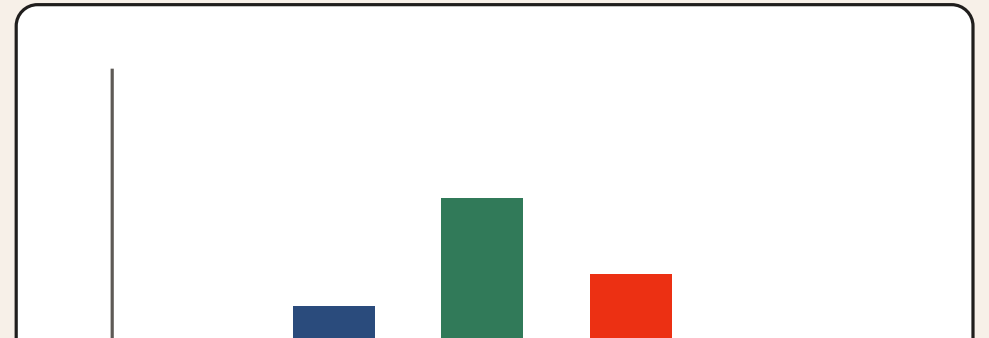
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

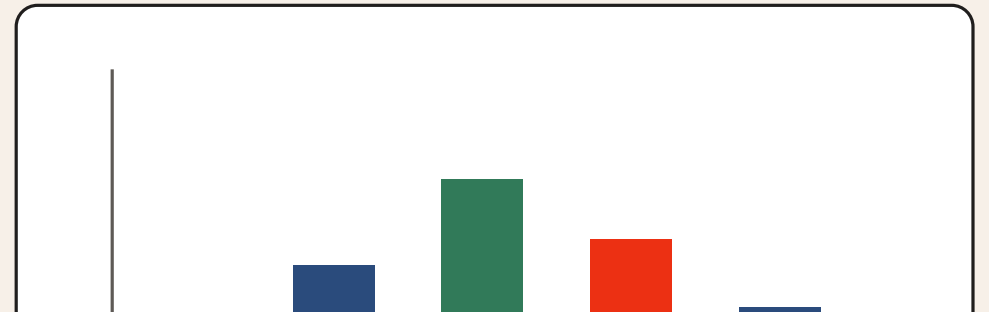
ФОРМУЛА 1

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним предложением.

ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

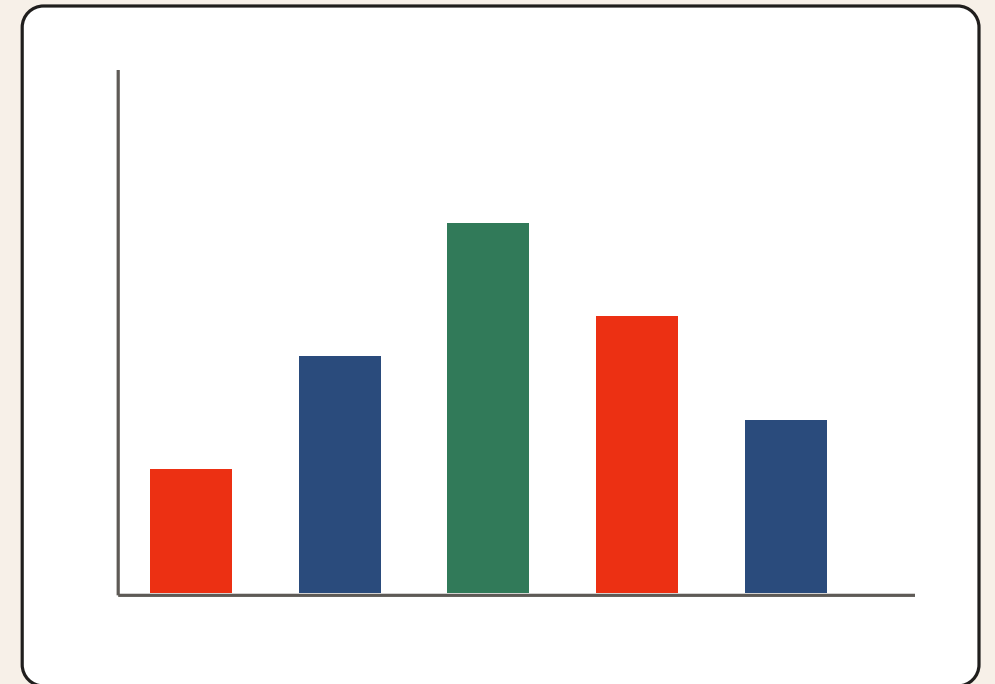
median = middle ordered value

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

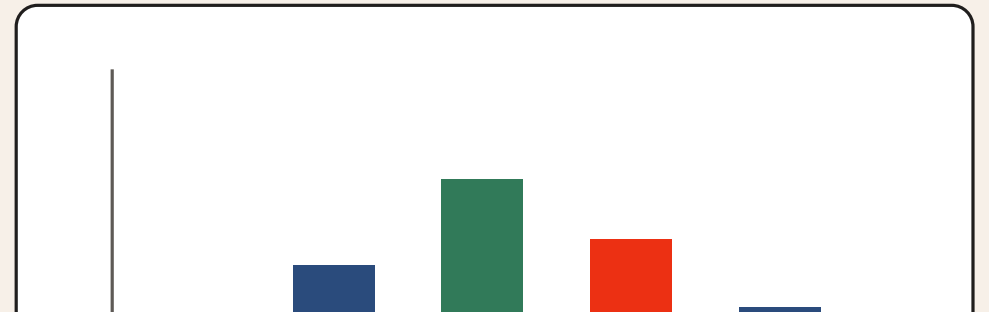
ФОРМУЛА 2

$$s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

$$CV = s / \bar{x}$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

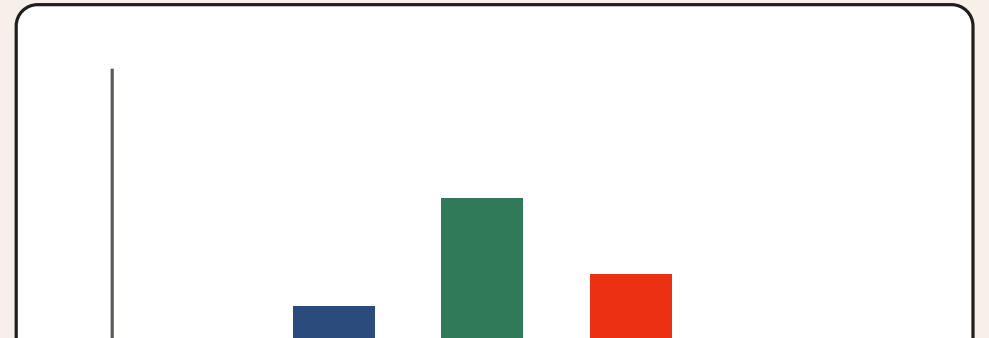
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА
$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

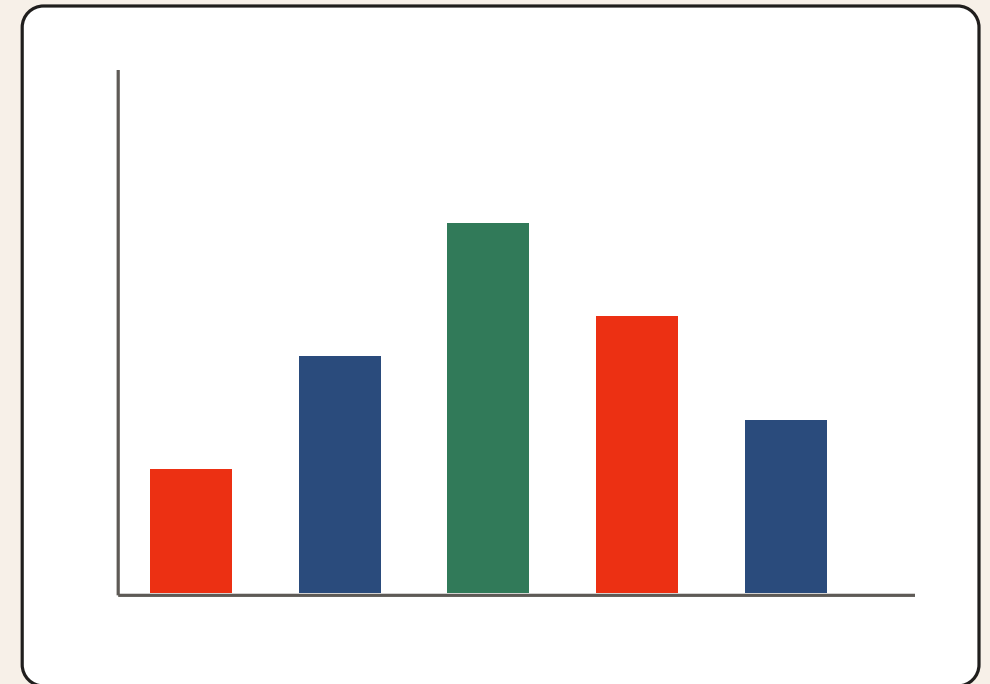
median = middle ordered value

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

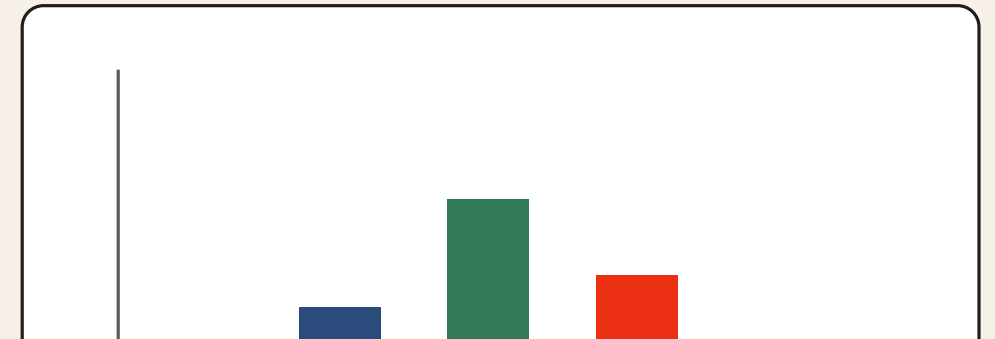
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

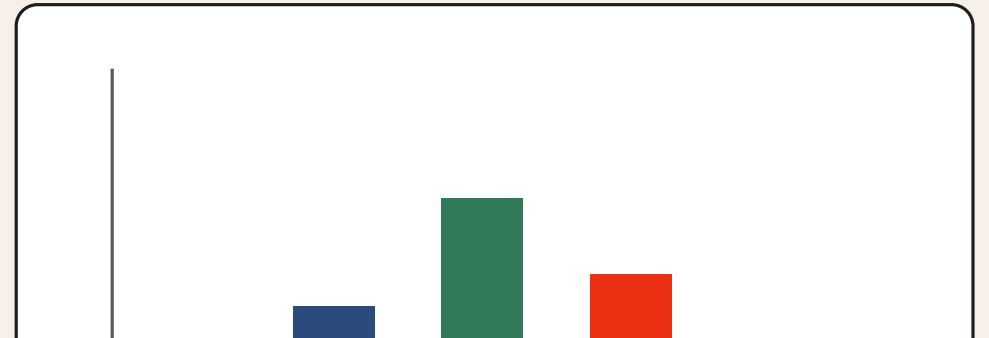
ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

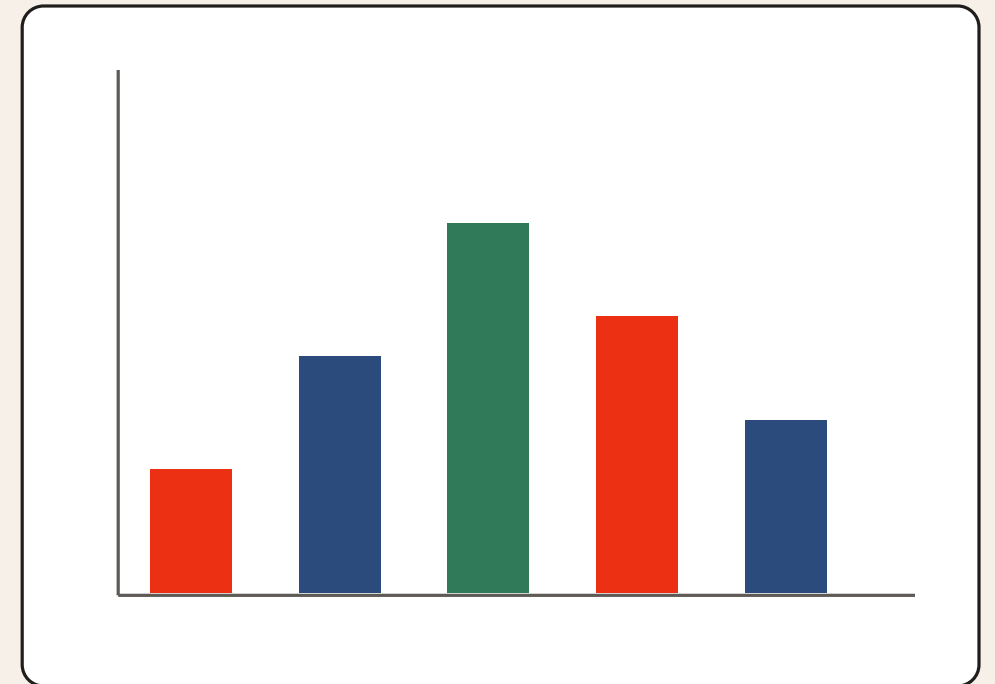


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Основы, данные и описательная статистика

Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

Блоки формул исправлены: один объединённый блок, единые символы, без разрывов.

